TD 19

Électromagnétisme

Équations de Maxwell

corrigé

: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Applications du cours

Exercice 1 : Champ électromagnétique sinusoïdal . . . . . [⋆]

▷ *Équations de Maxwell* ▷ *Vecteur de Poynting*

On considère le champ électrique suivant, régnant dans une partie de l'espace vide,

$$\vec{E}(M,t) = E_0 \cos(\omega t - kz)\vec{e_x} + E_0 \sin(\omega t - kz)\vec{e_y}.$$

1) Vérifier la compatibilité de cette expression avec l'équation Maxwell-Gauss.
2) Déterminer le champ magnétique $\vec{B}(M,t)$ associé. Quelle relation existe-t-il entre k et ω ?
3) Déterminer le vecteur de Poynting $\vec{\Pi}(M,t)$. Représenter les vecteurs $\vec{E}$, $\vec{B}$ et $\vec{\Pi}$ dans l'espace.

Exercice 2 : Champ électromagnétique atténué . . . . . [⋆]

▷ *Équations de Maxwell* ▷ *Vecteur de Poynting*

On considère le champ électrique suivant dans un milieu conducteur occupant l'espace $z > 0$,

$$\vec{E}(M,t) = E_0 \cos(\omega t - kz)e^{-kz}\vec{e_x}.$$

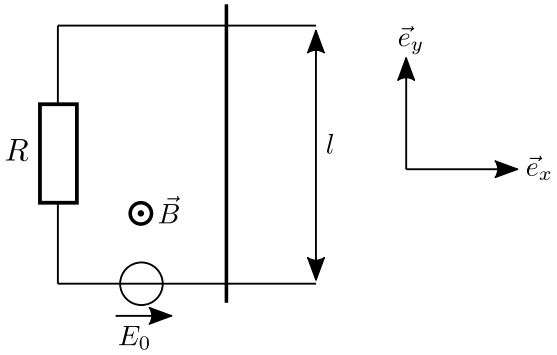
1) Que vaut la densité volumique de charge ρ ?
2) Déterminer le champ magnétique $\vec{B}(M,t)$ associé. Que vaut le vecteur densité de courant $\vec{\jmath}$?
3) Déterminer le vecteur de Poynting $\vec{\Pi}(M,t)$. Effectuer un bilan d'énergie sur un volume de conducteur.

Exercices classiques

Exercice 3 : Les rails de Laplace . . . . . [⋆⋆]

▷ *Induction électromagnétique* ▷ *Étude énergétique* ▷ *Force de Laplace* ▷ *Loi des mailles*

On considère un système de type rails de Laplace, où une barre se déplace sans frottement sur un cadre composé de rails horizontaux parallèles et distants de ℓ. Cette barre se meut grâce au courant d'intensité I qui circule dans le circuit, généré par une source de résistance interne R qui impose une tension E_0 constante. On étudie ce système dans le référentiel du cadre, où règne un champ magnétique $\vec{B} = B\,\vec{e_z}$ uniforme et stationnaire. On repère la position de la barre par son abscisse x.

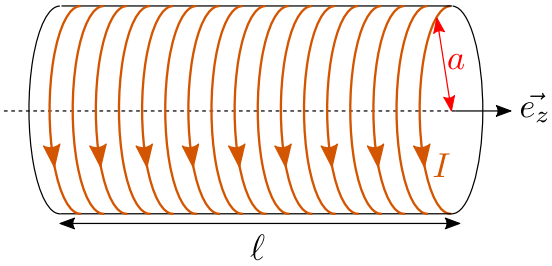


1) De quel type d'induction s'agit-il ? Exprimer la fém induite à partir d'un calcul de flux.
2) Calculer la force de Laplace qui s'exerce sur la tige mobile.
3) Étude sans générateur. Pour $E_0 = 0$, déterminer les équations électrique et mécanique, et en déduire une équation sur la vitesse $\dot{x}$. Résoudre en supposant la vitesse initiale égale à v_0 et commenter.
4) Étude avec générateur. Reprendre la question précédente pour E_0 quelconque.
5) Réaliser un bilan de puissance et commenter.

Exercice 4 : Solénoïde idéal dans l'ARQS magnétique ..... [⋆⋆⋆]

▷ *ARQS* ▷ *Solénoïde* ▷ *Équations de Maxwell* ▷ *Vecteur de Poynting*

Une bobine, de longueur $\ell = 10\,\text{cm}$, de rayon $a = 10\,\text{cm}$ et d'axe (Oz) est constituée d'un enroulement de $n = 5000\,\text{m}^{-1}$ spires circulaires par unité de longueur. Dans toute la suite on se place dans l'ARQS magnétique et on négligera les effets de bord pour l'expression des champs.



1) Que vaut le champ magnétique $\vec{B}$ engendré par la bobine parcourue par un courant d'intensité I ?
2) Quel vaut l'énergie magnétique $\mathscr{E}_m$ associée à la bobine ? En déduire la valeur de l'inductance L.
3) La bobine est placée à l'instant $t = 0$ en série avec un générateur de tension e, de résistance interne R grande devant celle de l'enroulement. Quelle est la loi d'évolution de l'intensité $I(t)$ dans le circuit ?
4) En déduire que le champ magnétique engendré par la bobine à l'instant t en tout point à l'intérieur de la bobine est de la forme
$$\vec{B}(t) = \alpha(1 - e^{-\beta t})\vec{e_z}, \tag{1}$$
où l'on précisera les expressions de α et β. Que dire à l'extérieur de la bobine ?
5) Déterminer l'expression du champ électrique $\vec{E}(M,t)$ en tout point M, à l'intérieur et à l'extérieur de la bobine, à partir d'une équation de Maxwell.
6) Comparer alors les ordres de grandeur des densités volumiques d'énergie magnétique et électrique en $r = a$ en prenant des valeurs numériques raisonnables pour les variables inconnues.
7) Déterminer le vecteur de Poynting $\vec{\Pi}$ ainsi que son flux à travers la surface de la bobine. Interpréter.

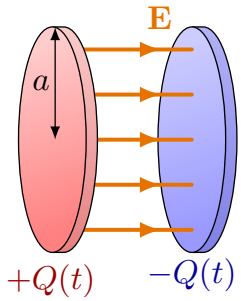
Données : Opérateur rotationnel en coordonnées cylindriques

$$\overrightarrow{\text{rot}}\, A = \left[\frac{1}{r}\frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z}\right]\vec{e_r} + \left[\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r}\right]\vec{e_\theta} + \left[\frac{1}{r}\frac{\partial (rA_\theta)}{\partial r} - \frac{1}{r}\frac{\partial A_r}{\partial \theta}\right]\vec{e_z}$$

Exercice 5 : Condensateur plan idéal en régime variable ..... [⋆⋆⋆]

▷ *ARQS* ▷ *Équations de Maxwell* ▷ *Théorèmes intégraux* ▷ *Géométrie cylindrique*

On considère un condensateur plan dont les armatures sont deux disques de rayon a, de section $S = \pi a^2$, séparées d'une distance d, coaxiaux d'axe (Oz). On néglige les effets de bord en supposant $d \ll a$. Les armatures portent des charges électriques $\pm Q(t)$ dépendantes du temps et réparties uniformément sur la surface des armatures.



1) Rappeler le cadre de l'ARQS magnétique. Que vaudrait le champ magnétique $\vec{B}_0$ dans cette approximation ? À partir d'une analyse des invariances et symétries du problème, et du théorème de Gauss, montrer que le champ électrique a pour expression

$$\vec{E}_0(M,t) = \frac{Q(t)}{S\varepsilon_0}\vec{e_z}.$$

2) Que vaut alors le vecteur densité de courant de déplacement $\vec{\jmath}_\mathrm{d}$? Commenter la pertinence de l'ARQS magnétique. Déterminer le champ magnétique $\vec{B}_i(M,t)$ induit par ce courant de déplacement de deux façons différentes : par une équation locale, et par un théorème intégral.

3) Ce champ magnétique dépend-il du temps ? Quel phénomène physique intervient alors ? Déterminer le champ électrique induit $\vec{E}_i(M,t)$ de deux façons différentes.

4) À quelle condition ce champ électrique induit est-il négligeable devant le champ électrique $\vec{E}_0(M,t)$ pour $a = 15\,\mathrm{cm}$?

Données : Opérateur rotationnel en coordonnées cylindriques

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,A = \left[\frac{1}{r}\frac{\partial A_z}{\partial\theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z}\right]\vec{e_r} + \left[\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r}\right]\vec{e_\theta} + \left[\frac{1}{r}\frac{\partial(rA_\theta)}{\partial r} - \frac{1}{r}\frac{\partial A_r}{\partial\theta}\right]\vec{e_z}$$

Exercices avancés

Exercice 6 : Induction de Lorentz ..... [⋆]

▷ *Induction électromagnétique*

Soit un fil conducteur rigide et fermé Γ se déplaçant à la vitesse $\vec{v}$ dans le référentiel $\mathscr{R}$ du laboratoire, où règne un champ magnétostatique $\vec{B}(M)$. Le champ électrique est nul dans ce référentiel.

1) Donner l'expression de la force de Lorentz $\vec{F}_\mathrm{L}$ sur un porteur de charge q dans le conducteur. On définit la f.é.m e comme le travail par unité de charge de la force de Lorentz sur un tour complet du fil. Montrer que

$$e = \oint_\Gamma (\vec{v}\wedge\vec{B})\cdot\vec{\mathrm{d}\ell}.$$

Quelle est l'unité de e ?

2) Pendant une durée infiniment petite $\mathrm{d}t$, une portion élémentaire $\vec{\mathrm{d}\ell}$ du fil conducteur se déplace d'un vecteur $\vec{\mathrm{d}r}$. Comment interpréter le vecteur $\vec{\mathrm{d}r}\wedge\vec{\mathrm{d}\ell}$? Faire un schéma.

3) Montrer alors que la f.é.m e s'écrit également

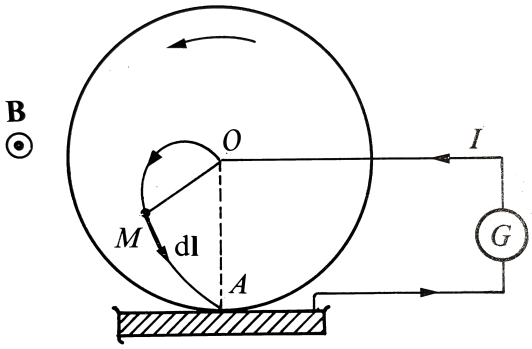
$$e = -\frac{\mathrm{d}\Phi_c}{\mathrm{d}t},$$

où Φ_c est le flux magnétique coupé par le fil en mouvement. Quel est le nom de cette loi ?

Exercice 7 : Le disque de Faraday . . . . . [⋆]

▷ *Induction électromagnétique*

Un disque conducteur de rayon R tourne à la vitesse angulaire ω constante autour de son axe, dans un champ magnétique stationnaire et uniforme $\vec{B} = B\vec{e_z}$. On ferme le circuit entre le centre du disque en O et un point de contact A au bord du disque. On observe alors la circulation d'un courant électrique dans le circuit.



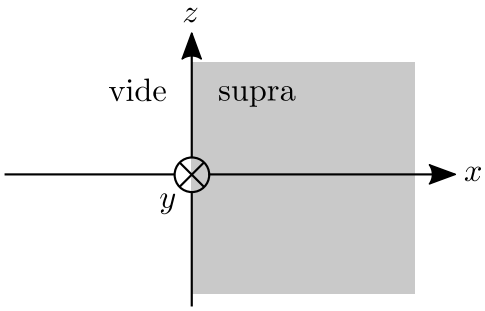
1) Quel phénomène est à l'origine de l'apparition de ce courant ? De quel type d'induction s'agit-il ?
2) Déterminer le flux $\mathrm{d}\Phi_c$ coupé par le disque en rotation pendant une durée $\mathrm{d}t$. En déduire l'expression de la f.é.m induite e.

Exercice 8 : Effet Meissner . . . . . [⋆⋆]

▷ *Équations de Maxwell* ▷ *Densité de courant* ▷ *Force et énergie magnétique*

Un matériau supraconducteur conduit le courant électrique sans aucune résistance. Les supraconducteurs présentent la propriété de repousser les lignes de champ magnétiques, ce qui permet à un aimant de léviter au-dessus d'un supraconducteur. Cet effet est appelé effet Meissner.

(a)



(b)

Fig. 8.1 – (a) Lévitation d'un aimant au-dessus d'un supraconducteur par effet Meissner. (b) Shéma du problème.

Dans la *théorie de London* de la supraconductivité, proposé en 1935, le vecteur densité volumique de courant dans le supraconducteur $\vec{\jmath}$ vérifie l'équation de London,

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{\jmath} = -\frac{ne^2}{m}\vec{B}, \tag{1}$$

où e désigne la charge élémentaire, n la densité des porteurs de charge supraconducteurs, m la masse de l'électron, et $\vec{B}$ désigne le champ magnétique dans le supraconducteur. On impose un champ magnétostatique uniforme $B_0\,\vec{e_z}$ dans le vide $x < 0$. On cherche le champ magnétique dans le supraconducteur, qui occupe l'espace $x > 0$, sous la forme stationnaire $\vec{B}(M) = B(x)\vec{e_z}$.

1) Établir l'équation vérifiée par le champ $\vec{B}(M)$ dans le supraconducteur, et introduire une longueur de London λ en fonction de n, e, et m. Résoudre l'équation en utilisant les conditions aux limites.

2) Proposer une interprétation physique de la grandeur λ. Pour l'aluminium, $\lambda = 1{,}6 \times 10^{-8}$ SI. Calculer $B(x)$ à une distance $x = 0{,}1\,\mu\text{m}$ sous la surface du supraconducteur pour $B_0 = 1\,\text{T}$. Conclure.

3) Calculer la densité de courant $\vec{j}(M) = j(x)\vec{e_y}$ à l'intérieur du supraconducteur. Estimer l'intensité du courant I parcourant un supraconducteur de hauteur $h = 1\,\text{cm}$ soumis à un champ $B_0 = 1\,\text{T}$.

4) Montrer que la distribution de courant exerce une force magnétique sur la surface du supraconducteur, que l'on caractérisera par sa direction, son sens, et la pression correspondante.

Exercice 9 : Câble coaxial en régime variable ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Équations de Maxwell* ▷ *Géométrie cylindrique* ▷ *Câble coaxial*

Un câble coaxial est constitué de deux cylindres métalliques d'axe (Oz), de rayons intérieur a et extérieur $b > a$. La couronne cylindrique située entre ces deux conducteurs a les propriétés électromagnétiques du vide. Elle est le siège de champs électrique et magnétiques sinusoïdaux, dont on cherche l'expression en coordonnées cylindriques (r, θ, z) sous la forme :

$$\vec{E}(M,t) = E_0(r)\cos(\omega t - kz)\vec{e_r}, \qquad \vec{B}(M,t) = \vec{B_0}(r)\cos(\omega t - kz). \tag{1}$$

On admet que les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont nuls à l'extérieur du câble, pour $r < a$ et $r > b$.

1) Déterminer la fonction $E_0(r)$ à partir d'une équation de Maxwell. On pourra poser $E_a = E_0(a)$.

2) Calculer le champ vectoriel $\vec{B_0}(r)$. Simplifier son expression à partir de la relation entre k et ω.

On note $U(z,t)$ la tension entre le conducteur extérieur et le conducteur intérieur, et $I(z,t)$ l'intensité du courant électrique porté par le conducteur intérieur.

3) Déterminer l'expression de $U(z,t)$ et de $I(z,t)$.

4) Calculer l'impédance Z du câble coaxial, puis vérifier que Z est indépendant de z et de t.

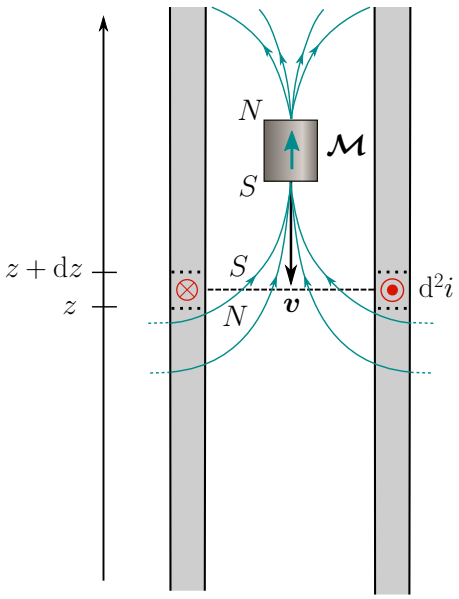
5) Déterminer le vecteur de Poynting puis la puissance moyenne qui traverse une section droite du câble. Montrer qu'elle s'exprime simplement en fonction de Z et commenter.

Données : $\overrightarrow{\text{rot}}\,(\lambda\vec{a}) = \lambda\,\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{a} + \overrightarrow{\text{grad}}\,\lambda \wedge \vec{a}$, $\overrightarrow{\text{rot}}\,(f(r)\vec{e_r}) = \vec{0}$, $\overrightarrow{\text{rot}}\left(\frac{\vec{e_\theta}}{r}\right) = \vec{0}$.

Exercice 10 : Induction et freinage magnétique dans un tube conducteur ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Moment magnétique* ▷ *Induction électromagnétique* ▷ *Force de Laplace*

Un aimant permanent chute dans un tube conducteur de rayon R et d'épaisseur $w \ll R$ négligeable à une vitesse $-v\vec{e_z}$ dans le référentiel du laboratoire. Dans le référentiel $\mathscr{R}_A$ de l'aimant, d'origine son centre A, et muni d'un repère cylindrique (r, θ, z), le champ magnétique est de composantes $B_r(r,z)$ et $B_z(r,z)$. Le tube conducteur se déplace à une vitesse $v\vec{e_z}$ dans ce référentiel.



1) Le champ magnétostatique induit une f.é.m au sein du tube conducteur en mouvement. De quel type d'induction s'agit-il ? Calculer le flux coupé Φ_c et en déduire la f.é.m induite e.

2) On admet que cette f.é.m induite est à l'origine d'un courant électrique orthoradial d'intensité élémentaire $\mathrm{d}I = \sigma w E_i \mathrm{d}z$ sur une hauteur $\mathrm{d}z$ de tube, où $\overrightarrow{E_i} = E_i \overrightarrow{e_\theta}$ désigne le champ électrique induit, et σ désigne la conductivité électrique du tube. Déterminer la force de Laplace $\mathrm{d}^2\overrightarrow{F}_{a\to t}$ que le champ magnétique de l'aimant exerce sur une portion du tube conducteur de hauteur $\mathrm{d}z$ et de longueur $\mathrm{d}\ell$.

3) En intégrant sur la circonférence du tube, montrer que la force de Laplace que le tube conducteur exerce par unité de hauteur sur l'aimant a pour expression

$$\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{F}_{t\to a}}{\mathrm{d}z} = 2\pi R \sigma w B_r(R, z)^2 v \overrightarrow{e_z}.$$

En déduire que la force de freinage magnétique $\overrightarrow{F}_{t\to a}$ que le tube exerce sur l'aimant est proportionnelle à la vitesse v de l'aimant. Expliquer alors l'expérience.